

UNILIBRARY DATENBANKMODELL

Projekt: UniLibrary - Digitale Bibliotheksverwaltung

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

Zweck: Beschreibung der relationalen Datenbankstruktur.

1. Ziel und Modellierungsgrundsätze

Das Datenbankmodell beschreibt die Speicherung aller Informationen für die digitale Bibliotheksverwaltung UniLibrary.

Ziele:

- Strukturierte Speicherung von Bibliotheksdaten.
- Vermeidung von Datenredundanzen.
- Sicherstellung von Datenintegrität.
- Erweiterbarkeit für zukünftige Funktionen.

Grundsätze:

- Jede Tabelle besitzt einen Primärschlüssel.
- Beziehungen werden über Fremdschlüssel hergestellt.
- Daten werden normalisiert gespeichert.

2. Fachliche Datenobjekte

User:

Benutzer des Systems.

Role:

Rollen und Berechtigungen.

Book:

Ein Buch im Bibliotheksbestand.

Author:

Autor eines Buches.

Category:

Kategorie zur Klassifizierung von Büchern.

Borrowing:
Eine Ausleihe eines Buches.

Reservation:
Eine Vormerkung eines Buches.

Notification:
Benachrichtigung eines Benutzers.

3. ER-Modell und Beziehungen

Zentrale Beziehungen:

ROLE 1:n USER

Eine Rolle kann mehreren Benutzern zugeordnet sein.

USER 1:n BORROWING

Ein Benutzer kann mehrere Ausleihen besitzen.

BOOK 1:n BORROWING

Ein Buch kann über die Zeit mehrfach ausgeliehen werden.

AUTHOR 1:n BOOK

Ein Autor kann mehrere Bücher besitzen.

CATEGORY 1:n BOOK

Eine Kategorie enthält mehrere Bücher.

USER 1:n RESERVATION

Ein Benutzer kann mehrere Reservierungen erstellen.

4. Tabellenübersicht

roles:

- id (PK)
- name

users:

- id (PK)
- first_name
- last_name
- email
- password
- role_id (FK)

authors:

- id (PK)
- name

categories:

- id (PK)
- name

books:

- id (PK)
- title
- isbn
- author_id (FK)
- category_id (FK)
- status

borrowings:

- id (PK)
- user_id (FK)
- book_id (FK)
- borrow_date
- return_date
- status

reservations:

- id (PK)
- user_id (FK)
- book_id (FK)
- date
- status

5. Tabellendefinition users

Tabelle: users

id:
BIGINT
Primärschlüssel

first_name:
VARCHAR(100)
Vorname des Benutzers

last_name:
VARCHAR(100)
Nachname des Benutzers

email:
VARCHAR(255)
Eindeutige Hochschul-E-Mail

password:
VARCHAR(255)
Verschlüsseltes Passwort

role_id:
BIGINT
Fremdschlüssel zu roles

6. Tabellendefinition books

Tabelle: books

id:
BIGINT PK

title:
VARCHAR(255)
Titel des Buches

isbn:
VARCHAR(20)
ISBN Nummer

author_id:
BIGINT FK

category_id:
BIGINT FK

status:
VARCHAR(30)

Mögliche Werte:

- AVAILABLE
- BORROWED
- RESERVED

7. Tabellendefinition borrowings

Tabelle: borrowings

id:
BIGINT PK

user_id:
BIGINT FK

book_id:
BIGINT FK

borrow_date:
DATE

return_date:
DATE

status:

- ACTIVE
- RETURNED
- OVERDUE

8. Kardinalitäten

Beziehung | Kardinalität

Role - User:
1:n

User - Borrowing:
1:n

Book - Borrowing:
1:n

Author - Book:
1:n

Category - Book:
1:n

User - Reservation:
1:n

9. Integritätsregeln

Regeln:

- E-Mail-Adressen müssen eindeutig sein.
- ISBN Nummern müssen eindeutig sein.
- Eine aktive Ausleihe darf nicht doppelt existieren.
- Bücher müssen einem gültigen Autor zugeordnet sein.
- Fremdschlüssel müssen existierende Datensätze referenzieren.

10. Beispiel SQL

```
CREATE TABLE books (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(255),  
  isbn VARCHAR(20) UNIQUE,  
  author_id BIGINT,  
  category_id BIGINT
```

```
);
```

```
CREATE TABLE borrowings (
```

```
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
user_id BIGINT,
```

```
book_id BIGINT,
```

```
status VARCHAR(30)
```

```
);
```

11. Beispieldaten

roles:

1 | STUDENT

2 | LIBRARY_EMPLOYEE

3 | ADMIN

users:

1 | Anna Schmidt | anna.schmidt@hs-example.de

books:

1 | Software Engineering Grundlagen

ISBN:

978-1234567890

borrowings:

1 | User 1 | Book 1 | ACTIVE

12. Datenschutz und Löschkonzept

Personenbezogene Daten werden nur für notwendige Funktionen gespeichert.

Maßnahmen:

- Keine Klartext-Passwörter.
- Zugriff nur für berechtigte Rollen.
- Regelmäßige Backups.
- Testdaten enthalten keine echten sensiblen Informationen.

13. Zusammenfassung

Das Datenbankmodell bildet die wichtigsten Prozesse einer digitalen Hochschulbibliothek ab.

Die Struktur ermöglicht spätere Erweiterungen wie:

- Mobile Anwendung
- Barcode-System
- Automatische Empfehlungen

